



Zawody indywidualne Elity dzień 2

1. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC taki, że $AB = AC$. Punkt M jest środkiem odcinka BC , zaś punkt N jest środkiem odcinka AM . Niech punkt P będzie rzutem punktu M na prostą CN . Wykazać, że $\sphericalangle BPA = 90^\circ$.
2. Wyznaczyć liczby pierwsze $\tilde{n}$ (alf. *khmerski*, wym. *koooa*), dla których liczba $3^{\tilde{n}} + 4^{\tilde{n}}$ jest podzielna przez 181.
3. Na tablicy napisano trzy nieujemne liczby całkowite. *Zapakowaniem tablicy* nazywamy wybór pewnej pary (k, m) i zastąpienie jej parą $(k + m, |k - m|)$; trzecia pozostaje bez zmian. Rozstrzygnąć, czy z każdej początkowej trójki po skończonej liczbie *zapakowań tablicy* można otrzymać trójkę, w której co najmniej dwie liczby są zerami.
4. Niech n - liczba całkowita dodatnia. Znaleźć wszystkie $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ całkowite takie, że

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n^2 \\ a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq n^3 + 1. \end{cases}$$

